Product Backlog priorizado

Épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y dependencias

Proyecto	FarmaClick - Sistema de gestión para farmacias - Módulo administrativo
Cliente / contraparte	MediFarm
Equipo	D-Software: Alejandro Fuentes Navarrete, Víctor Rubilar Inostroza, Robert González Muñoz
Asignatura	PTY4614 - Capstone (Proyecto APT)
Metodología	Scrum (sprints de 2 semanas)
Código del documento	DOC-03
Versión	1.2
Fecha	21 de octubre de 2026
Repositorio	https://github.com/Alefuentes982/FarmaClick

Control de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambios
1.0	17 de agosto de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Versión inicial: épicas, historias y prioridades (fase de inicio).
1.1	14 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Revisión de estimaciones y orden de los Sprints 5 a 8.
1.2	21 de octubre de 2026	Alejandro Fuentes (PO)	Estado al cierre del Sprint 4. Review del Sprint 2 el 17-09. Responsables alineados con el registro de Daily. Línea base de HU-56, HU-57 y HU-58 en el Sprint 5.

Contenido

1. Creación del backlog....3
1.1 Resumen....3
2. Roadmap....4
2.1 Incrementos por sprint....5
3. Épicas....5
3.1 Mejoras futuras declaradas (no iniciadas)....6
4. Backlog pendiente priorizado (Sprints 5 a 8)....7
5. Product Backlog completo....8
6. Detalle de las historias de usuario....10
E01 - Acceso y seguridad....10
E02 - Usuarios y roles....11
E03 - Catálogo....12
E04 - Abastecimiento....13
E05 - Inventario....14
E06 - Pedidos (núcleo de venta)....16
E07 - Caja y venta presencial....17
E08 - Devoluciones....19
E09 - Cuadratura y control de caja....20
E10 - Dashboard y reportes....22
E11 - Plataforma y despliegue....23
E12 - Calidad y operación....27
E13 - Tienda: catálogo y cuenta....30
E14 - Tienda: compra y pago....31
E15 - Tienda: entrega y seguimiento....33
7. Velocidad del equipo....36

1. Creación del backlog

El Product Owner mantiene el backlog en Trello y en este documento. Cada historia sigue el formato "**Como - (rol) quiero (acción) para (beneficio)"**, tiene criterios de aceptación verificables, una estimación en **puntos de historia** (escala de Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8) acordada por el equipo en el Sprint Planning y una prioridad **MoSCoW**:

- **Must:** sin ella el módulo no cumple su objetivo (no hay MVP).
- **Should:** importante, pero el MVP funciona sin ella por un tiempo.
- **Could:** deseable, se hace si hay capacidad.
- **Won't (este proyecto):** declarado como mejora futura, sin iniciar (facturación electrónica SII, control sanitario de recetas y precios dinámicos).

Criterios de orden (de mayor a menor peso):

1) dependencias técnicas (no se puede vender sin productos ni stock),
2) valor para el negocio (control de caja y vencimientos primero),
3) reducción de riesgo (infraestructura y despliegue antes de la entrega del módulo administrativo),
4) esfuerzo. Una historia entra a un sprint solo si cumple la **Definition of Ready**.

1.1 Resumen

Indicador	Valor
Épicas	15
Historias de usuario	86
Puntos totales	340
Puntos terminados (Sprints 1-4)	221
Puntos planificados (Sprints 5 a 8)	119
Velocidad promedio (Sprints 1-4)	55.2 puntos por sprint

2. Roadmap

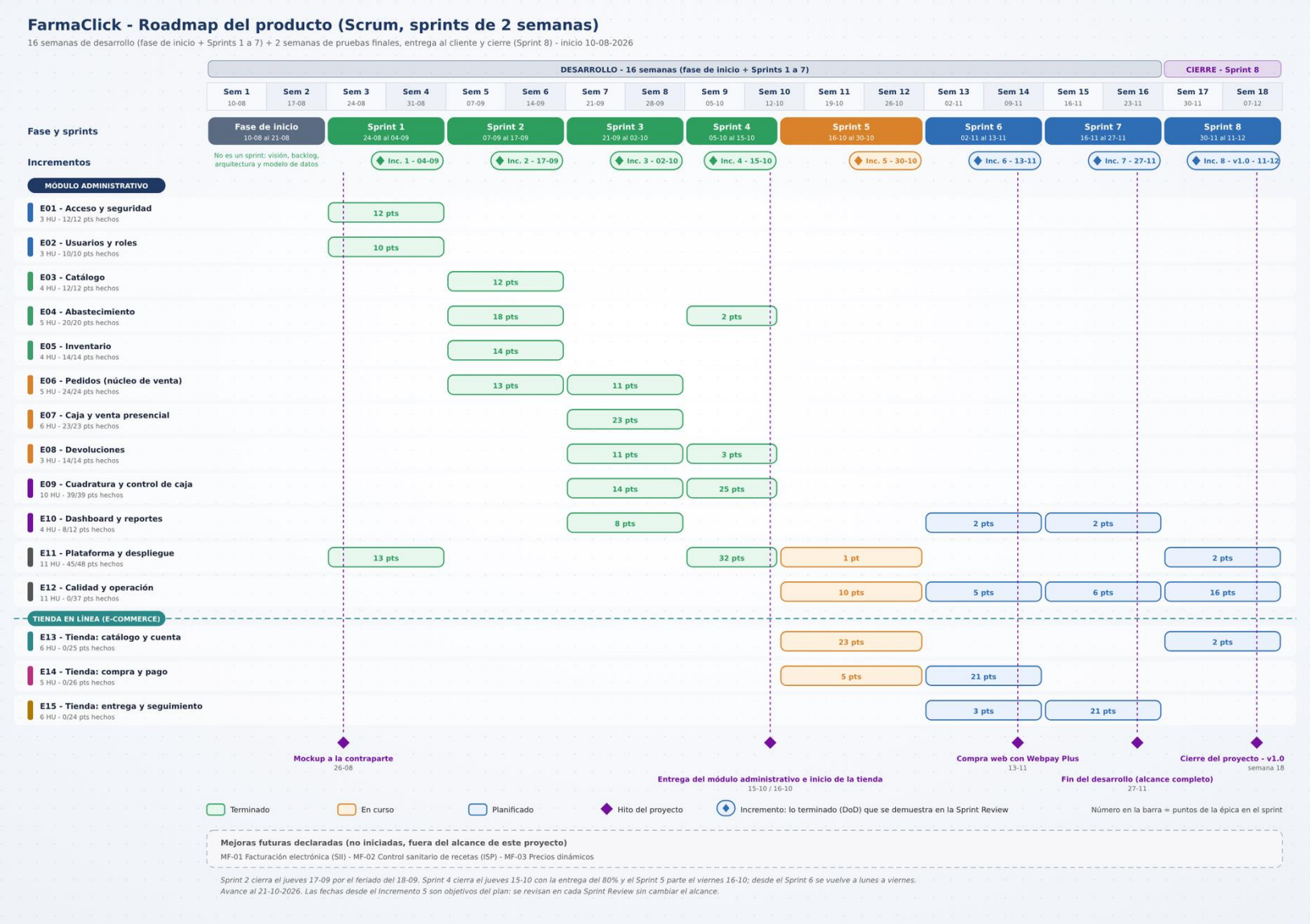


Figura 1. Roadmap del producto: sprints, épicas e hitos.

2.1 Incrementos por sprint

Cada sprint termina con un **incremento**: el conjunto de historias que cumplen la Definition of Done y se presentan en un demo a MediFarm en la Sprint Review, el último día del sprint. Cada incremento suma al anterior y queda utilizable. La fase de inicio (semanas 1-2) no es un sprint: En esta fase se preparó la visión, el backlog, la arquitectura y el modelo de datos, por lo que los incrementos se numeran desde el Sprint 1.

Sprint	Incremento	Sprint Review (fecha)	Contenido	Dónde se demuestra	Estado
Sprint 1	Incremento 1	04-09-2026	Base técnica utilizable: inicio de sesión con Supabase Auth, menú y permisos por rol y administración de usuarios, corriendo con Docker.	Demostrado en el entorno local del equipo	Entregado
Sprint 2	Incremento 2	17-09-2026	Catálogo y abastecimiento: proveedores, productos con precio calculado, órdenes de compra con recepción por lotes, inventario con kardex y núcleo del pedido con reserva FEFO.	Demostrado en el entorno local del equipo	Entregado
Sprint 3	Incremento 3	02-10-2026	Venta presencial completa: cobro con pago dividido y redondeo, caja con turnos y cierre ciego, devoluciones, cuadratura con Cierre Z y dashboard.	Demostrado en el entorno local del equipo	Entregado
Sprint 4	Incremento 4	15-10-2026	Módulo administrativo en producción con HTTPS y despliegue automático, más el control avanzado de caja (entrega del 80%).	Producción (farmaclick-medifarm.duckdns.org)	Entregado
Sprint 5	Incremento 5	30-10-2026	Tienda navegable: catálogo público con búsqueda, ficha con disponibilidad, cuenta de cliente y carrito; respaldos y plan de pruebas de caja ejecutado.	Dev; a producción si el PO lo aprueba en la Review	En curso
Sprint 6	Incremento 6	13-11-2026	Compra web pagada de punta a punta con Webpay Plus, comprobante por correo y Mis pedidos.	Dev; a producción si el PO lo aprueba en la Review	Planificado
Sprint 7	Incremento 7	27-11-2026	Alcance completo: pedidos web atendidos hasta la entrega (retiro verificado o despacho por comuna) y avisos al cliente.	Producción	Planificado
Sprint 8	Incremento 8 - v1.0	11-12-2026	Versión v1.0 aceptada por MediFarm, con pruebas finales y manuales.	Producción (versión final)	Planificado

Las fechas de Review desde el Incremento 5 son objetivos del plan: se revisan en cada Sprint Review sin cambiar el alcance comprometido. La Review del Sprint 2 se adelantó al jueves 17-09 por el feriado del 18-09, y la del Sprint 4 se hizo el jueves 15-10, el mismo día de la entrega del 80%.

3. Épicas

ID	Épica	Descripción	HU	Pts	Estado
E01	Acceso y seguridad	Inicio de sesión con Supabase Auth, sesión y permisos por módulo según el rol.	3	12	Terminada
E02	Usuarios y roles	Administración del personal, roles y matriz de permisos.	3	10	Terminada
E03	Catálogo	Proveedores (con RUT validado) y productos con	4	12	Terminad

ID	Épica	Descripción	HU	Pts	Estado
		margen, precio y proveedores asociados.			a
E04	Abastecimiento	Órdenes de compra: borrador, emisión, recepción total o parcial y PDF.	5	20	Terminada
E05	Inventario	Stock por sucursal, lotes y vencimientos, kardex inmutable, ajustes y mermas.	4	14	Terminada
E06	Pedidos (núcleo de venta)	Pedido con reserva FEFO, pagos divididos, estados y comprobante.	5	24	Terminada
E07	Caja y venta presencial	Cajas, turnos, venta en mostrador, redondeo Ley 20.956 y cierre ciego.	6	23	Terminada
E08	Devoluciones	Devolución de pedidos entregados con reembolso por los medios originales.	3	14	Terminada
E09	Cuadratura y control de caja	Historial, revisión cruzada, correcciones, cierre automático, fuerza mayor, arqueo y avisos.	10	39	Terminada
E10	Dashboard y reportes	Indicadores e informes de ventas, inventario y compras con exportación.	4	12	En curso
E11	Plataforma y despliegue	Docker, CI/CD con GitHub Actions, Oracle Cloud, Supabase, HTTPS e identidad visual.	11	48	En curso
E12	Calidad y operación	Pruebas, evidencias, respaldos, renovación del certificado, manuales, aceptación del cliente y release.	11	37	En curso
E13	Tienda: catálogo y cuenta	Estructura pública de la tienda, catálogo con búsqueda, ficha con disponibilidad y cuenta del cliente.	6	25	En curso
E14	Tienda: compra y pago	Carrito, checkout con retiro o despacho, pago con Webpay Plus y comprobante.	5	26	En curso
E15	Tienda: entrega y seguimiento	Cola de pedidos web, retiro verificado, despacho por comuna, avisos, reembolsos y Mis pedidos.	6	24	Por iniciar

Las épicas E13 a E15 corresponden a la **tienda en línea**, que comenzó el viernes 16-10-2026 (Sprint 5), al día siguiente de la entrega del 80%. Las historias de los Sprints 5 y 6 están refinadas (cumplen la DoR); las de los Sprints 7 y 8 tienen criterios de aceptación y estimación, y sus tareas se detallan en su Sprint Planning.

3.1 Mejoras futuras declaradas (no iniciadas)

Quedan registradas en el Product Backlog, **sin sprint asignado ni trabajo iniciado**, y fuera del alcance que se entrega en la semana 18:

ID	Mejora	Descripción	Por qué no se inicia ahora
MF-01	Facturación electrónica (SII)	Emitir boletas y facturas electrónicas mediante un proveedor autorizado por el SII, integradas al cobro en caja y en la tienda.	Requiere contratar un proveedor autorizado y certificarse ante el SII.
MF-02	Control sanitario de recetas (ISP)	Registrar y validar recetas médicas (simple, retenida y cheque) para los productos que las exigen.	Requiere definir el proceso con el químico farmacéutico de MediFarm y validar la normativa sanitaria.
MF-03	Precios dinámicos	Comparar automáticamente con precios de la competencia y sugerir ajustes.	Requiere fuentes de precios externas y datos históricos de venta que el sistema recién empieza a generar.

4. Backlog pendiente priorizado (Sprints 5 a 8)

Historias pendientes en orden de prioridad. Incluyen la tienda en línea y los ajustes y la calidad del módulo administrativo, que avanzan en paralelo. Cada fila trae solo un resumen de la historia; la redacción completa ("Como... quiero... para..."), los criterios de aceptación y las tareas están en la sección 6:

HU-56, HU-57 y HU-58 ya tienen una línea base ejecutada en el Sprint 5 (17, 20 y 21-10) sobre el módulo administrativo. Esa ejecución no suma puntos todavía: cada historia se cierra en su sprint cuando se repite con la tienda, que es lo que piden sus criterios de aceptación. Las evidencias están en el DOC-08.

Orden	ID	Épica	Resumen de la historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Sprint	Resp.
1	HU-65	E13	Estructura pública de la tienda y API pública	Must	5	HU-04, HU-48	S5	Alejandro
2	HU-66	E13	Catálogo con búsqueda y categorías	Must	8	HU-65, HU-10, HU-17	S5	Víctor
3	HU-67	E13	Ficha de producto con disponibilidad	Must	3	HU-66	S5	Víctor
4	HU-55	E12	Plan de pruebas de caja con evidencias	Must	5	HU-39, HU-41, HU-43	S5	Robert
5	HU-68	E13	Cuenta de cliente e inicio de sesión	Must	5	HU-65, HU-03	S5	Alejandro
6	HU-69	E13	Datos y dirección de despacho	Should	2	HU-68	S5	Robert
7	HU-70	E14	Carrito de compras	Must	5	HU-66	S5	Víctor
8	HU-59	E12	Respaldos periódicos de producción	Must	3	HU-50	S5	Alejandro
9	HU-60	E12	Renovación del certificado HTTPS	Must	1	HU-51	S5	Alejandro
10	HU-62	E11	Redirección de http a https	Could	1	HU-51	S5	Alejandro
11	HU-64	E12	Cierre de deuda técnica de configuración	Should	1	-	S5	Alejandro
12	HU-71	E14	Checkout: retiro en tienda o despacho	Must	8	HU-70, HU-68, HU-22	S6	Víctor
13	HU-72	E14	Pago con Webpay Plus	Must	8	HU-71	S6	Alejandro
14	HU-73	E14	Pago rechazado o anulado	Must	3	HU-72	S6	Alejandro
15	HU-56	E12	Pruebas de integración con base real	Should	5	HU-47, HU-71	S6	Robert
16	HU-74	E14	Correo con comprobante de la compra	Should	2	HU-72, HU-49	S6	Robert
17	HU-75	E15	Mis pedidos y su estado	Should	3	HU-71	S6	Víctor
18	HU-63	E10	Logo en Excel y correos	Could	2	HU-53	S6	Alejandro
19	HU-76	E15	Cola de pedidos web para el personal	Must	5	HU-72, HU-24	S7	Víctor
20	HU-77	E15	Entrega de retiro con número de pedido y RUT	Must	3	HU-76	S7	Víctor
21	HU-78	E15	Costo de despacho por comuna	Should	5	HU-71	S7	Alejandro
22	HU-79	E15	Correo por cambio de estado del pedido	Should	3	HU-76, HU-49	S7	Alejandro
23	HU-82	E12	Pruebas de punta a punta de la compra web	Must	3	HU-77, HU-73	S7	Robert
24	HU-58	E12	Pruebas de seguridad documentadas	Should	3	HU-51, HU-65	S7	Robert
25	HU-80	E15	Anulación y reembolso por Webpay	Could	5	HU-72, HU-32	S7	Alejandro
26	HU-81	E10	Ventas web por canal en el dashboard	Could	2	HU-45, HU-72	S7	Robert
27	HU-83	E12	Pruebas de aceptación del sistema completo	Must	5	HU-82	S8	Robert
28	HU-57	E12	Pruebas de rendimiento medidas	Should	3	HU-51, HU-66	S8	Robert
29	HU-61	E12	Manual de usuario del módulo administrativo	Should	5	HU-55, HU-76	S8	Robert

Orden	ID	Épica	Resumen de la historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Sprint	Resp.
30	HU-84	E13	Guía breve para comprar en la tienda	Could	2	HU-82	S8	Víctor
31	HU-85	E11	Publicación de la versión v1.0	Must	2	HU-83, HU-59	S8	Alejandro
32	HU-86	E12	Guion de demostración con datos realistas	Must	3	HU-85	S8	Alejandro

5. Product Backlog completo

Orden de prioridad con la que se construyó el producto. Estado al 21-10-2026. La columna "Resumen de la historia" es un título breve; el detalle completo de cada historia está en la sección 6.

#	ID	Épica	Resumen de la historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Sprint	Estado
1	HU-01	E11	Entorno local con un solo comando Docker	Must	5	-	S1	Hecho
2	HU-02	E11	Esquema PostgreSQL versionado y migraciones	Must	8	HU-01	S1	Hecho
3	HU-03	E01	Inicio de sesión con correo y contraseña	Must	5	HU-02	S1	Hecho
4	HU-04	E01	Menú y acceso según el rol	Must	5	HU-03	S1	Hecho
5	HU-05	E01	Sesión persistente y cierre de sesión	Must	2	HU-03	S1	Hecho
6	HU-06	E02	Administración de usuarios, rol y sucursal	Must	5	HU-04	S1	Hecho
7	HU-07	E02	Matriz de permisos por rol	Must	3	HU-06	S1	Hecho
8	HU-08	E02	Crear el primer administrador de un entorno	Must	2	HU-03	S1	Hecho
9	HU-09	E03	Proveedores con RUT validado	Must	3	HU-04	S2	Hecho
10	HU-10	E03	Productos con precio calculado por margen	Must	5	HU-09	S2	Hecho
11	HU-11	E03	Proveedores por producto y costo referencial	Should	3	HU-09, HU-10	S2	Hecho
12	HU-12	E03	Activar o desactivar productos	Should	1	HU-10	S2	Hecho
13	HU-13	E04	Orden de compra en borrador	Must	5	HU-11	S2	Hecho
14	HU-14	E04	Emitir o cancelar una orden de compra	Must	2	HU-13	S2	Hecho
15	HU-15	E04	Recepción total o parcial con lote y vencimiento	Must	8	HU-14	S2	Hecho
16	HU-16	E04	Orden de compra en PDF	Should	3	HU-14	S2	Hecho
17	HU-17	E05	Stock por sucursal y alerta de mínimo	Must	3	HU-10	S2	Hecho
18	HU-18	E05	Lotes, vencimientos y baja de vencidos	Must	5	HU-15	S2	Hecho
19	HU-19	E05	Kardex con filtros	Must	3	HU-15	S2	Hecho
20	HU-20	E05	Ajustes y mermas con motivo	Must	3	HU-19	S2	Hecho
21	HU-21	E06	Pedido con número correlativo y precios fijos	Must	5	HU-10, HU-17	S2	Hecho
22	HU-22	E06	Reserva de stock por FEFO al confirmar	Must	8	HU-21, HU-18	S2	Hecho
23	HU-23	E06	Cobro con uno o varios medios de pago	Must	5	HU-22	S3	Hecho
24	HU-24	E06	Estados del pedido y cancelación	Must	3	HU-23	S3	Hecho
25	HU-25	E06	Comprobante del pedido en PDF	Should	3	HU-23	S3	Hecho
26	HU-26	E07	Configuración de cajas por sucursal	Must	2	HU-06	S3	Hecho
27	HU-27	E07	Apertura de turno de caja	Must	3	HU-26	S3	Hecho
28	HU-28	E07	Venta en mostrador con búsqueda y lector	Must	8	HU-27, HU-23	S3	Hecho
29	HU-29	E07	Redondeo del efectivo (Ley 20.956)	Must	3	HU-28	S3	Hecho
30	HU-30	E07	Comprobante de venta: ver, imprimir y enviar	Should	2	HU-28	S3	Hecho

#	ID	Épica	Resumen de la historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Sprint	Estado
31	HU-31	E07	Cierre ciego de turno	Must	5	HU-28	S3	Hecho
32	HU-32	E08	Devolución de productos de un pedido	Must	8	HU-24	S3	Hecho
33	HU-33	E08	Efectivo devuelto descontado del cierre	Must	3	HU-32, HU-31	S3	Hecho
34	HU-34	E08	Búsqueda de pedidos devolvibles	Should	3	HU-32	S4	Hecho
35	HU-35	E09	Historial de turnos con indicadores	Must	5	HU-31	S3	Hecho
36	HU-36	E09	Revisión de turnos: conforme u observado	Must	3	HU-35	S3	Hecho
37	HU-37	E09	Cierre Z y reporte X en PDF y Excel	Should	3	HU-35	S3	Hecho
38	HU-38	E09	Rol Jefe de local con supervisión de caja	Must	3	HU-07, HU-36	S3	Hecho
39	HU-39	E09	Corrección de apertura o cierre con motivo	Must	5	HU-36	S4	Hecho
40	HU-40	E09	Observaciones en un turno	Should	2	HU-35	S4	Hecho
41	HU-41	E09	Cierre automático de turnos a las 23:59	Must	8	HU-31	S4	Hecho
42	HU-42	E09	Farmacia de turno	Must	2	HU-41	S4	Hecho
43	HU-43	E09	Cierre por fuerza mayor y arqueo	Must	5	HU-41	S4	Hecho
44	HU-44	E09	Avisos previos al cierre automático	Should	3	HU-41, HU-49	S4	Hecho
45	HU-45	E10	Dashboard de indicadores y ventas	Must	5	HU-28, HU-32	S3	Hecho
46	HU-46	E10	Reportes de inventario y compras exportables	Should	3	HU-45	S3	Hecho
47	HU-47	E11	Integración continua en cada cambio	Must	5	HU-01, HU-02	S4	Hecho
48	HU-48	E11	Despliegue automático a Oracle Cloud	Must	8	HU-47, HU-50	S4	Hecho
49	HU-49	E11	Envío de correos (comprobantes y avisos)	Should	3	HU-01	S4	Hecho
50	HU-50	E11	Bases dev y prod en Supabase	Must	5	HU-02	S4	Hecho
51	HU-51	E11	Producción por HTTPS con dominio	Must	8	HU-48, HU-50	S4	Hecho
52	HU-52	E11	Entornos que no se pausan por inactividad	Should	1	HU-48	S4	Hecho
53	HU-53	E11	Identidad visual oficial	Could	2	-	S4	Hecho
54	HU-54	E04	Búsqueda de productos en la orden de compra	Should	2	HU-13	S4	Hecho
55	HU-65	E13	Estructura pública de la tienda y API pública	Must	5	HU-04, HU-48	S5	Por hacer
56	HU-66	E13	Catálogo con búsqueda y categorías	Must	8	HU-65, HU-10, HU-17	S5	Por hacer
57	HU-67	E13	Ficha de producto con disponibilidad	Must	3	HU-66	S5	Por hacer
58	HU-55	E12	Plan de pruebas de caja con evidencias	Must	5	HU-39, HU-41, HU-43	S5	Hecho, por aceptar
59	HU-68	E13	Cuenta de cliente e inicio de sesión	Must	5	HU-65, HU-03	S5	Por hacer
60	HU-69	E13	Datos y dirección de despacho	Should	2	HU-68	S5	Por hacer
61	HU-70	E14	Carrito de compras	Must	5	HU-66	S5	Por hacer
62	HU-59	E12	Respaldos periódicos de producción	Must	3	HU-50	S5	Por hacer
63	HU-60	E12	Renovación del certificado HTTPS	Must	1	HU-51	S5	Por hacer
64	HU-62	E11	Redirección de http a https	Could	1	HU-51	S5	Por hacer
65	HU-64	E12	Cierre de deuda técnica de configuración	Should	1	-	S5	Por hacer
66	HU-71	E14	Checkout: retiro en tienda o despacho	Must	8	HU-70, HU-68, HU-22	S6	Por hacer
67	HU-72	E14	Pago con Webpay Plus	Must	8	HU-71	S6	Por hacer
68	HU-73	E14	Pago rechazado o anulado	Must	3	HU-72	S6	Por hacer
69	HU-56	E12	Pruebas de integración con base real	Should	5	HU-47, HU-71	S6	Por hacer
70	HU-74	E14	Correo con comprobante de la compra	Should	2	HU-72, HU-49	S6	Por hacer
71	HU-75	E15	Mis pedidos y su estado	Should	3	HU-71	S6	Por hacer
72	HU-63	E10	Logo en Excel y correos	Could	2	HU-53	S6	Por hacer

#	ID	Épica	Resumen de la historia	MoSCoW	Pts	Depende de	Sprint	Estado
73	HU-76	E15	Cola de pedidos web para el personal	Must	5	HU-72, HU-24	S7	Por hacer
74	HU-77	E15	Entrega de retiro con número de pedido y RUT	Must	3	HU-76	S7	Por hacer
75	HU-78	E15	Costo de despacho por comuna	Should	5	HU-71	S7	Por hacer
76	HU-79	E15	Correo por cambio de estado del pedido	Should	3	HU-76, HU-49	S7	Por hacer
77	HU-82	E12	Pruebas de punta a punta de la compra web	Must	3	HU-77, HU-73	S7	Por hacer
78	HU-58	E12	Pruebas de seguridad documentadas	Should	3	HU-51, HU-65	S7	Por hacer
79	HU-80	E15	Anulación y reembolso por Webpay	Could	5	HU-72, HU-32	S7	Por hacer
80	HU-81	E10	Ventas web por canal en el dashboard	Could	2	HU-45, HU-72	S7	Por hacer
81	HU-83	E12	Pruebas de aceptación del sistema completo	Must	5	HU-82	S8	Por hacer
82	HU-57	E12	Pruebas de rendimiento medidas	Should	3	HU-51, HU-66	S8	Por hacer
83	HU-61	E12	Manual de usuario del módulo administrativo	Should	5	HU-55, HU-76	S8	Por hacer
84	HU-84	E13	Guía breve para comprar en la tienda	Could	2	HU-82	S8	Por hacer
85	HU-85	E11	Publicación de la versión v1.0	Must	2	HU-83, HU-59	S8	Por hacer
86	HU-86	E12	Guion de demostración con datos realistas	Must	3	HU-85	S8	Por hacer

6. Detalle de las historias de usuario

E01 - Acceso y seguridad

HU-03 - Inicio de sesión con correo y contraseña

Historia	Como **usuario del personal**, quiero **iniciar sesión con mi correo y contraseña** para acceder solo a las funciones que me corresponden.
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas entro al sistema y veo mi nombre y rol. • Con credenciales inválidas veo un mensaje que no revela si falló el correo o la clave. • Si mi cuenta está desactivada, el sistema me niega el acceso (403).
Tareas	• Endpoint POST /api/auth/login con Supabase Auth • Pantalla de login con logo • Middleware autenticar (token validado y cacheado 60 s) • Límite de intentos por IP
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-02
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Víctor, Robert - Hecho

HU-04 - Menú y acceso según el rol

Historia	Como **Administrador**, quiero **que cada rol vea y use solo los módulos permitidos** para proteger información sensible como la caja o los usuarios.
Criterios de aceptación	• El menú muestra solo los módulos con permiso. • Una llamada a la API sin permiso responde 403. • Quitar un permiso tiene efecto inmediato (se lee en cada solicitud).
Tareas	• Registro de módulos en backend y frontend • Guarda exigeModulo con permisos de lectura cruzada • Filtrado de navegación con can(modulo)

Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-03
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Víctor, Robert - Hecho

HU-05 - Sesión persistente y cierre de sesión

Historia	Como **usuario del personal**, quiero **mantener mi sesión abierta mientras trabajo y cerrarla al terminar** para no tener que ingresar mi clave a cada rato y que nadie use mi sesión.
Criterios de aceptación	• La sesión se renueva sola con el token de refresco. • Al cerrar sesión se borra el token del navegador. • Una sesión expirada me devuelve al login.
Tareas	• Endpoint POST /api/auth/refresh y GET /api/auth/me • Manejo de sesión en AuthContext
Estimación - prioridad	2 puntos - Must
Dependencias	HU-03
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Víctor, Robert - Hecho

E02 - Usuarios y roles

HU-06 - Administración de usuarios, rol y sucursal

Historia	Como **Administrador**, quiero **crear, editar y desactivar usuarios asignándoles rol y sucursal** para controlar quién trabaja en el sistema y dónde.
Criterios de aceptación	• Puedo crear un usuario con nombre, correo, rol y sucursal; se crea su cuenta de acceso. • Puedo editar sus datos y desactivarlo sin borrar su historial. • Un correo repetido se rechaza con un mensaje claro.
Tareas	• API /api/usuarios (listar, ver, crear, editar) • Pantallas de listado y formulario • Creación de la cuenta en Supabase Auth
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-04
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Víctor, Robert - Hecho

HU-07 - Matriz de permisos por rol

Historia	Como **Administrador**, quiero **editar la matriz de permisos por rol** para ajustar qué puede hacer cada rol sin cambiar el código.
Criterios de aceptación	• Veo una matriz roles x módulos y puedo marcar o desmarcar permisos. • Los cambios se aplican en la siguiente acción del usuario.
Tareas	• API /api/roles y PUT :id/permisos • Pantalla Roles y permisos
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-06
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Víctor, Robert - Hecho

HU-08 - Crear el primer administrador de un entorno

Historia	Como **encargado del despliegue**, quiero **crear el primer administrador de un entorno con un comando** para poner en marcha un entorno nuevo sin entrar a la base de datos.
Criterios de aceptación	• `node scripts/crear-admin.js <correo> <clave> <nombre>` crea la cuenta y el usuario Administrador. • Funciona dentro del contenedor de la API en la VM.
Tareas	• Script crear-admin.js • Instrucción en el manual de despliegue
Estimación - prioridad	2 puntos - Must
Dependencias	HU-03
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Alejandro - Hecho

E03 - Catálogo

HU-09 - Proveedores con RUT validado

Historia	Como **encargado de compras**, quiero **registrar y editar proveedores con su RUT validado** para comprar solo a proveedores bien identificados.
Criterios de aceptación	• El RUT se valida con dígito verificador antes de guardar. • No se puede repetir un RUT. • Un proveedor se puede desactivar sin perder sus órdenes.
Tareas	• Validador de RUT con pruebas unitarias • API /api/proveedores • Pantallas de proveedores
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-04
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-10 - Productos con precio calculado por margen

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **crear productos con SKU, categoría, costo y margen, y que el precio se calcule solo** para mantener precios coherentes con el costo y el margen definido.
Criterios de aceptación	• El precio lo calcula la base a partir del costo y el margen. • El SKU es único. • Indico si el producto requiere lote y vencimiento y su condición de venta.
Tareas	• API /api/productos • Formulario con cálculo de margen • Catálogos de categoría y condición de venta
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-09
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-11 - Proveedores por producto y costo referencial

Historia	Como **encargado de compras**, quiero **asociar proveedores a cada producto con su costo referencial** para saber a quién comprar cada producto y a qué costo.
Criterios de aceptación	• Puedo asociar varios proveedores y marcar uno como principal.

	• Solo puede haber un proveedor principal por producto. • En la ficha del proveedor veo sus productos.
Tareas	• PUT /api/productos/:id/proveedores • Sección de proveedores en la ficha del producto
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-09, HU-10
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-12 - Activar o desactivar productos

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **activar o desactivar un producto** para dejar de venderlo sin perder su historial de movimientos.
Criterios de aceptación	• Un producto inactivo no aparece en la caja ni en los pedidos. • Su historial y kardex se mantienen.
Tareas	• PATCH /api/productos/:id/activo • Filtro de activos en buscadores
Estimación - prioridad	1 puntos - Should
Dependencias	HU-10
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor - Hecho

E04 - Abastecimiento

HU-13 - Orden de compra en borrador

Historia	Como **encargado de compras**, quiero **armar una orden de compra en borrador con número correlativo** para prepararla con calma antes de enviarla al proveedor.
Criterios de aceptación	• La orden se guarda en Borrador y solo en ese estado se edita. • Recibe un número correlativo (OC-000123). • Los totales (neto, IVA, total) los calcula la base.
Tareas	• Migración 001 (borrador y número) • API /api/ordenes-compra • Formulario de la orden
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-11
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-14 - Emitir o cancelar una orden de compra

Historia	Como **encargado de compras**, quiero **emitir o cancelar una orden de compra** para formalizar el pedido al proveedor o anularlo si ya no se necesita.
Criterios de aceptación	• Emitir pasa la orden a Pendiente y bloquea su edición. • Cancelar solo es posible antes de recibirla. • Cada cambio queda con fecha y usuario.
Tareas	• POST :id/emitir y :id/cancelar • Botones de acción según el estado
Estimación - prioridad	2 puntos - Must
Dependencias	HU-13
Sprint - responsable -	Sprint 2 - Víctor - Hecho

estado	

HU-15 - Recepción total o parcial con lote y vencimiento

Historia	Como **bodeguero**, quiero **recibir una orden total o parcialmente registrando lote y vencimiento** para que el stock refleje lo que realmente llegó.
Criterios de aceptación	• Puedo recibir menos de lo pedido y la orden queda Recibida parcial. • Cada recepción crea lotes y movimientos de kardex. • El costo promedio ponderado (PMP) del producto se actualiza.
Tareas	• POST :id/recibir con lotes • Triggers de stock y PMP • Pantalla de recepción
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-14
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-16 - Orden de compra en PDF

Historia	Como **encargado de compras**, quiero **descargar e imprimir la orden de compra en PDF con su estado actual** para enviarla al proveedor y tener respaldo.
Criterios de aceptación	• El PDF incluye logo, datos de la empresa, líneas y totales. • Muestra lo recibido por línea y un sello si ya hubo recepción.
Tareas	• Generador de PDF común (documentos.js) • GET :id/pdf
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-14
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Alejandro - Hecho

HU-54 - Búsqueda de productos en la orden de compra

Historia	Como **encargado de compras**, quiero **buscar productos por SKU o nombre al armar la orden de compra** para armar órdenes largas sin errores.
Criterios de aceptación	• Combobox que lista al enfocar y filtra al escribir. • Muestra marca y evita repetir productos.
Tareas	• Componente BuscadorProducto • Integración en OrdenCompraForm
Estimación - prioridad	2 puntos - Should
Dependencias	HU-13
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro, Robert - Hecho

E05 - Inventario

HU-17 - Stock por sucursal y alerta de mínimo

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **ver el stock por sucursal con alerta de stock mínimo** para reponer a tiempo los productos que se están acabando.
Criterios de aceptación	• Veo stock disponible y reservado por producto y sucursal. • Puedo definir el mínimo por sucursal.

	• Los productos bajo el mínimo se destacan.
Tareas	• Vista vw_stock_disponible • API /api/inventario/stock y PUT /minimo • Pantalla de stock
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-10
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-18 - Lotes, vencimientos y baja de vencidos

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **controlar lotes y vencimientos y dar de baja los vencidos** para no vender productos vencidos (exigencia sanitaria).
Criterios de aceptación	• Veo los lotes con su vencimiento y cantidad. • Puedo dar de baja un lote vencido o todos a la vez. • Un job diario (05:00 UTC) da de baja los lotes vencidos automáticamente.
Tareas	• API /api/inventario/lotes • fn_baja_lotes_vencidos y job pg_cron • Pantalla de lotes
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-15
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-19 - Kardex con filtros

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **consultar el kardex con filtros** para auditar cada entrada y salida de stock.
Criterios de aceptación	• Filtro por producto, sucursal, tipo y rango de fechas. • El kardex no se puede modificar ni borrar (trigger).
Tareas	• API /api/inventario/kardex • Trigger de inmutabilidad • Pantalla de kardex
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-15
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-20 - Ajustes y mermas con motivo

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **registrar ajustes positivos, negativos y mermas con motivo** para corregir diferencias de inventario dejando trazabilidad.
Criterios de aceptación	• El motivo es obligatorio. • Busco el producto por SKU o nombre. • El ajuste crea un movimiento de kardex con mi usuario.
Tareas	• Migración 002 (observación) • API /api/inventario/ajustes • Pantalla de ajuste con buscador
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-19
Sprint - responsable -	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

estado	

E06 - Pedidos (núcleo de venta)

HU-21 - Pedido con número correlativo y precios fijos

Historia	Como **vendedor**, quiero **crear un pedido con número correlativo y precios fijados por el sistema** para registrar ventas sin errores de precio.
Criterios de aceptación	• El pedido recibe número PED-000123. • Precio, nombre y descuento de cada línea los fija la base. • Las líneas solo se editan en Pago pendiente.
Tareas	• Migración 003 (número de pedido) • Servicio de pedidos (núcleo de venta) • Pantallas de pedidos
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-10, HU-17
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor, Robert - Hecho

HU-22 - Reserva de stock por FEFO al confirmar

Historia	Como **vendedor**, quiero **que al confirmar un pedido se reserve el stock por FEFO** para vender primero lo que vence antes y no vender lo que no hay.
Criterios de aceptación	• La reserva descuenta stock de los lotes que vencen primero. • Sin stock suficiente se rechaza con mensaje claro (409). • Las reservas sin pagar expiran a los 20 minutos (job cada 5 minutos).
Tareas	• fn_reservar_pedido y fn_liberar_reserva • Job farmaclick-liberar-reservas • Pruebas de reserva
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-21, HU-18
Sprint - responsable - estado	Sprint 2 - Víctor - Hecho

HU-23 - Cobro con uno o varios medios de pago

Historia	Como **vendedor**, quiero **cobrar un pedido con uno o varios medios de pago** para aceptar pagos combinados (efectivo + tarjeta).
Criterios de aceptación	• Los pagos deben sumar el total (con redondeo del efectivo). • Medios inactivos se rechazan. • El pedido pasa a Pagado.
Tareas	• registrarPagos y validarCobro • Componente PanelPago
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-22
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-24 - Estados del pedido y cancelación

Historia	Como **vendedor**, quiero **avanzar los estados del pedido o cancelarlo** para seguir el pedido

	hasta su entrega y devolver el stock si se anula.
Criterios de aceptación	• Estados: Pagado > En preparación > Listo para retiro/En despacho > Entregado. • Cancelar devuelve el stock y anula los pagos. • No se cancela un pedido en despacho o entregado.
Tareas	• POST :id/estado y :id/cancelar • Acciones disponibles según el estado
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-23
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-25 - Comprobante del pedido en PDF

Historia	Como **vendedor**, quiero **generar el comprobante del pedido en PDF** para entregar respaldo al cliente.
Criterios de aceptación	• El comprobante muestra líneas, pagos y redondeo. • Puedo verlo, descargarlo e imprimirlo (el envío por correo llega con HU-49).
Tareas	• Comprobante PDF • BotonesDocumento (ver, descargar, imprimir)
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-23
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

E07 - Caja y venta presencial

HU-26 - Configuración de cajas por sucursal

Historia	Como **Jefe de local**, quiero **configurar las cajas de mi sucursal** para habilitar los puntos de venta reales.
Criterios de aceptación	• Puedo crear, activar y desactivar cajas. • El Jefe de local solo configura cajas de su sucursal.
Tareas	• API /api/pos/cajas • Pantalla Cajas
Estimación - prioridad	2 puntos - Must
Dependencias	HU-06
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-27 - Apertura de turno de caja

Historia	Como **cajero**, quiero **abrir mi turno de caja declarando el efectivo inicial** para partir el día con un monto conocido.
Criterios de aceptación	• Solo puedo tener un turno abierto por caja y por usuario. • El monto se muestra también en palabras para evitar errores de digitación.
Tareas	• POST /api/pos/turnos • Pantalla Abrir turno con monto en palabras
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-26
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-28 - Venta en mostrador con búsqueda y lector

Historia	Como **cajero**, quiero **vender en el mostrador buscando por SKU, nombre o lector de código** para atender rápido en una sola operación.
Criterios de aceptación	• La venta crea el pedido, reserva el stock, cobra y entrega en una sola transacción. • Si algo falla, no queda nada a medias. • Calcula descuentos por cantidad y vuelto.
Tareas	• POST /api/pos/ventas transaccional • Pantalla VentaMostrador con carrito
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-27, HU-23
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-29 - Redondeo del efectivo (Ley 20.956)

Historia	Como **cajero**, quiero **que el efectivo se redondee según la Ley 20.956** para cobrar sin monedas de 1 y 5 pesos y sin descuadrar la caja.
Criterios de aceptación	• El efectivo se redondea a la decena (1-4 baja, 5-9 sube). • Tarjetas y transferencias van por el monto exacto. • La diferencia queda en pedido.redondeo.
Tareas	• Migración 006 • Funciones de redondeo con pruebas
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-28
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-30 - Comprobante de venta: ver, imprimir y enviar

Historia	Como **cajero**, quiero **ver, descargar, imprimir o enviar el comprobante de venta** para entregar respaldo al cliente en el momento.
Criterios de aceptación	• Botones Ver, Descargar, Imprimir y Enviar. • El PDF lleva el logo de la marca.
Tareas	• GET /api/pos/ventas/:id/pdf • BotonesDocumento
Estimación - prioridad	2 puntos - Should
Dependencias	HU-28
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-31 - Cierre ciego de turno

Historia	Como **cajero**, quiero **cerrar mi turno contando el efectivo sin ver el monto esperado (cierre ciego)** para que la cuadratura sea honesta.
Criterios de aceptación	• Al cerrar informo el efectivo contado; no veo el esperado. • El sistema calcula la diferencia. • Solo cierra quien abrió el turno (salvo cierre forzado).
Tareas	• fn_cerrar_turno y fn_cierre_esperado_efectivo • Pantalla Cerrar turno con monto en palabras
Estimación - prioridad	5 puntos - Must

Dependencias	HU-28
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

E08 - Devoluciones

HU-32 - Devolución de productos de un pedido

Historia	Como **vendedor**, quiero **registrar la devolución de productos de un pedido entregado** para reembolsar al cliente de forma correcta y trazable.
Criterios de aceptación	• Solo pedidos Entregados dentro de 30 días (configurable). • El reembolso se prorratea con el descuento y vuelve por los mismos medios. • Puedo elegir si el stock se reingresa al lote de origen. • La devolución es inmutable.
Tareas	• Migración 004 (devoluciones) • Servicio de cotización y creación • Pantallas de devolución
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-24
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-33 - Efectivo devuelto descontado del cierre

Historia	Como **cajero**, quiero **que el efectivo devuelto se descuente del cierre de mi caja** para que la caja cuadre aunque haya devoluciones.
Criterios de aceptación	• Una devolución en efectivo exige turno abierto. • El esperado del cierre descuenta lo devuelto. • Se genera comprobante de devolución en PDF.
Tareas	• Ajuste de fn_cierre_esperado_efectivo • Comprobante de devolución
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-32, HU-31
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-34 - Búsqueda de pedidos devolvibles

Historia	Como **vendedor**, quiero **buscar los pedidos que se pueden devolver con filtros** para encontrar rápido la venta del cliente.
Criterios de aceptación	• Filtro por número, cliente, fechas y medio de pago. • Solo aparecen pedidos devolvibles. • Resultados en una tabla con acceso directo a devolver.
Tareas	• GET /api/devoluciones/pedidos-devolvibles • filtrosDevolviblesSchema • Pantalla con filtros y tabla
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-32
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro, Robert - Hecho

E09 - Cuadratura y control de caja

HU-35 - Historial de turnos con indicadores

Historia	Como **supervisor de caja**, quiero **ver el historial de turnos con indicadores y filtros** para detectar faltantes y sobrantes a tiempo.
Criterios de aceptación	• Indicadores del período: ventas netas, diferencia neta, faltantes, sobrantes y pendientes. • Filtros por estado, sucursal, cajero y fechas. • El cajero solo ve sus turnos y no ve el esperado de un turno abierto.
Tareas	• API /api/cuadratura/turnos y /resumen • Pantalla Cuadratura
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-31
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-36 - Revisión de turnos: conforme u observado

Historia	Como **supervisor de caja**, quiero **revisar un turno cerrado como conforme u observado** para dar el visto bueno a cada cierre.
Criterios de aceptación	• Nadie revisa su propio turno, salvo el Administrador y el Jefe de local. • Si no es conforme, la observación es obligatoria. • La revisión es inmutable.
Tareas	• Migración 005 • POST /turnos/:id/revision
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-35
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-37 - Cierre Z y reporte X en PDF y Excel

Historia	Como **supervisor de caja**, quiero **descargar el Cierre Z o el reporte X en PDF y Excel con el historial** para respaldar cada turno.
Criterios de aceptación	• Turno cerrado: Cierre Z; turno abierto: reporte X. • El Excel incluye la hoja Historial (línea de tiempo).
Tareas	• GET /turnos/:id/pdf y /excel • Exportación del listado
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-35
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-38 - Rol Jefe de local con supervisión de caja

Historia	Como **Administrador**, quiero **contar con el rol Jefe de local con permiso de supervisión de caja** para delegar la supervisión sin dar acceso a usuarios.
Criterios de aceptación	• El Jefe de local supervisa la caja de su sucursal. • No administra usuarios. • El nombre del rol no se puede renombrar (contrato).
Tareas	• Migración 007 • Reglas de rol en core/roles.js

Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-07, HU-36
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-39 - Corrección de apertura o cierre con motivo

Historia	Como **Administrador**, quiero **corregir el monto de apertura o de cierre de un turno con motivo** para arreglar errores de digitación sin perder trazabilidad.
Criterios de aceptación	• Solo el Administrador corrige; motivo de al menos 10 caracteres. • Solo antes de la revisión. • Recalcula el esperado y deja registro inmutable.
Tareas	• Migración 009 (fn_corregir_turno, turno_correccion) • POST /turnos/:id/correcciones • Historial en pantalla, PDF y Excel
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-36
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Víctor, Alejandro, Robert - Hecho

HU-40 - Observaciones en un turno

Historia	Como **supervisor de caja**, quiero **agregar observaciones a un turno** para dejar constancia de situaciones especiales.
Criterios de aceptación	• Cualquiera con acceso a cuadratura puede observar. • Las observaciones no se editan ni se borran.
Tareas	• Tabla turno_observacion • POST /turnos/:id/observaciones
Estimación - prioridad	2 puntos - Should
Dependencias	HU-35
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-41 - Cierre automático de turnos a las 23:59

Historia	Como **Administrador**, quiero **que los turnos se cierren solos a las 23:59 (hora de Chile)** para que ninguna caja quede abierta de un día para otro.
Criterios de aceptación	• A las 23:59 se cierran los turnos abiertos y quedan pendientes de arqueo. • Las farmacias de turno (24 h) no se cierran. • Lo ejecutan pg_cron y la API; ejecutarlo de más no tiene efecto.
Tareas	• Migración 010 • fn_cierre_automatico_turnos y job • Tarea de la API cada minuto
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-31
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Víctor, Alejandro - Hecho

HU-42 - Farmacia de turno

Historia	Como **Administrador**, quiero **marcar una sucursal como farmacia de turno** para que su caja funcione 24 horas.

Criterios de aceptación	• Solo el Administrador la marca, en Cajas > Horario de las sucursales. • El cambio rige en el siguiente cierre automático.
Tareas	• GET/PATCH /api/pos/sucursales • Sección Horario de las sucursales
Estimación - prioridad	2 puntos - Must
Dependencias	HU-41
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Víctor - Hecho

HU-43 - Cierre por fuerza mayor y arqueo

Historia	Como **Jefe de local**, quiero **cerrar por fuerza mayor el turno de otro cajero y registrar el arqueo** para resolver turnos que el cajero no pudo cerrar.
Criterios de aceptación	• El cierre forzado exige motivo. • El arqueo registra el efectivo contado de un turno pendiente. • El Jefe de local solo actúa en su sucursal.
Tareas	• fn_cerrar_turno_forzado y fn_registrar_arqueo • Endpoints cierre-forzado y arqueo • Acciones en la ficha del turno
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-41
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Víctor, Robert - Hecho

HU-44 - Avisos previos al cierre automático

Historia	Como **cajero**, quiero **recibir avisos antes del cierre automático** para cerrar a tiempo mi caja.
Criterios de aceptación	• Correos 60 y 30 minutos antes y aviso del cierre automático al cajero, Administradores y Jefes de local. • Cada aviso se envía una sola vez (turno_aviso). • El POS muestra un banner los últimos 60 minutos.
Tareas	• avisos.js con pruebas • Banner en el POS
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-41, HU-49
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Víctor, Robert - Hecho

E10 - Dashboard y reportes

HU-45 - Dashboard de indicadores y ventas

Historia	Como **Administrador**, quiero **ver un dashboard con los indicadores y las ventas del período** para tomar decisiones con datos.
Criterios de aceptación	• Indicadores: ventas netas de devoluciones, ticket promedio, unidades y devoluciones. • Serie diaria, por canal, medio de pago, categoría y sucursal, y top 10 de productos. • Filtros por fechas (hasta 2 años) y sucursal.
Tareas	• API /api/dashboard/resumen e informes • Pantalla Dashboard con gráficos
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-28, HU-32

Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor, Robert - Hecho

HU-46 - Reportes de inventario y compras exportables

Historia	Como **encargado de inventario**, quiero **ver reportes de inventario y compras y exportarlos** para controlar el valor del inventario y las compras pendientes.
Criterios de aceptación	• Inventario valorizado, stock bajo el mínimo, lotes por vencer. • Compras por proveedor y órdenes por recibir con días de atraso. • Exportación a CSV, Excel y PDF.
Tareas	• Informes de inventario y compras • Exportar (base64)
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-45
Sprint - responsable - estado	Sprint 3 - Víctor - Hecho

HU-63 - Logo en Excel y correos

Historia	Como **Administrador**, quiero **ver el logo en los Excel y en los correos** para mantener la imagen de marca en todos los documentos.
Criterios de aceptación	• Encabezado con logo en excel.js. • Correos con plantilla HTML con logo (personal y clientes).
Tareas	• Logo en excel.js • Plantilla de correo
Estimación - prioridad	2 puntos - Could
Dependencias	HU-53
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Alejandro - Por hacer

HU-81 - Ventas web por canal en el dashboard

Historia	Como **Administrador**, quiero **ver las ventas web separadas por canal en el dashboard** para comparar la tienda en línea con la venta presencial.
Criterios de aceptación	Indicadores y gráfico por canal (presencial y web) en el período elegido.
Tareas	• Consulta por canal • Indicador en el dashboard
Estimación - prioridad	2 puntos - Could
Dependencias	HU-45, HU-72
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Robert - Por hacer

E11 - Plataforma y despliegue

HU-01 - Entorno local con un solo comando Docker

Historia	Como **desarrollador del equipo**, quiero **levantar la base de datos, la API y la web con un solo comando de Docker** para trabajar los tres con el mismo entorno sin instalar PostgreSQL ni Node en cada PC.
Criterios de aceptación	• Con `docker compose up` quedan disponibles la web (5173), la API (3000) y PostgreSQL (54329).

	• La base local se crea con el esquema, los usuarios de desarrollo y el catálogo de prueba. • Los cambios en el código se recargan sin reiniciar los contenedores.
Tareas	• Crear docker-compose.yml de desarrollo (db, api, web) • Montar scripts de inicialización de la base • Documentar el arranque en el README
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	Ninguna
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Alejandro, Víctor - Hecho

HU-02 - Esquema PostgreSQL versionado y migraciones

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **un esquema PostgreSQL versionado con migraciones idempotentes** para crear y actualizar cualquier base (local, dev o prod) sin errores ni pasos manuales distintos.
Criterios de aceptación	• `instalacion_completa.sql` instala el esquema y las migraciones en una base limpia sin errores. • Cada migración se puede ejecutar dos veces sin fallar. • `generar-instalacion.sh` regenera la instalación completa.
Tareas	• Esquema base (catálogos, maestros, transacciones) • Roles de base de datos, RLS y permisos • Script generar-instalacion.sh • Datos semilla (roles, módulos, estados)
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-01
Sprint - responsable - estado	Sprint 1 - Víctor - Hecho

HU-47 - Integración continua en cada cambio

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **un pipeline de integración continua en cada cambio** para detectar errores antes de que lleguen a los entornos.
Criterios de aceptación	• En cada push y Pull Request corren: control de secretos, pruebas del backend, esquema sobre PostgreSQL limpio y build del frontend. • Si un job falla, no se publican imágenes ni se despliega.
Tareas	• ci.yml: seguridad, backend, esquema, frontend • Bloqueo de .env y _privado
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-01, HU-02
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-48 - Despliegue automático a Oracle Cloud

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **que cada push a develop o main se despliegue solo en su VM de Oracle Cloud** para no desplegar a mano.
Criterios de aceptación	• Se construyen imágenes linux/amd64 y se publican en GHCR con etiqueta dev/prod y el SHA. • La CI copia el compose a la VM por SSH y ejecuta pull y up. • Un solo despliegue a la vez por entorno; verifica /api/health al final.
Tareas	• Jobs imagenes y desplegar • deploy/docker-compose.yml y preparar-vm.sh

	• Secretos DEV_/PROD_ en GitHub
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-47, HU-50
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-49 - Envío de correos (comprobantes y avisos)

Historia	Como **usuario del sistema**, quiero **que el sistema envíe correos (comprobantes y avisos)** para recibir información sin imprimir.
Criterios de aceptación	• Configurable por variables SMTP (Gmail 587). • Sin SMTP, el botón avisa que no está configurado.
Tareas	• core/correo.js con nodemailer • Componente EnviarCorreo
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-01
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-50 - Bases dev y prod en Supabase

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **entornos de base de datos dev y prod en Supabase** para separar las pruebas de la operación real.
Criterios de aceptación	• Dos proyectos en São Paulo con migraciones 001-010 y 3 jobs de pg_cron. • La API conecta por Transaction pooler (IPv4, 6543) con el rol app_backend. • RLS activado y permisos de anon/authenticated revocados.
Tareas	• Configurar como entornos los proyectos dev y prod creados en el Sprint 1 para Supabase Auth • Aplicar migraciones y fn_programar_jobs() • Rol app_backend con contraseña
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-02
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro, Víctor - Hecho

HU-51 - Producción por HTTPS con dominio

Historia	Como **cliente (MediFarm)**, quiero **acceder a producción por HTTPS con un dominio** para usar el sistema de forma segura.
Criterios de aceptación	• Producción responde en https://farmaclick-medifarm.duckdns.org con certificado válido. • La VM de producción solo recibe tráfico HTTP desde el balanceador (NSG). • El balanceador revisa /healthz.
Tareas	• Load Balancer flexible 10 Mbps • Certificado Let's Encrypt (acme.sh + DuckDNS) • NSG de prod
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-48, HU-50
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-52 - Entornos que no se pausan por inactividad

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **que los entornos no se pausen por inactividad** para que el sistema esté disponible en las revisiones.
Criterios de aceptación	Un workflow cada 3 días consulta /api/health/db en dev y prod.
Tareas	• mantener-activo.yml • Variables URL_DEV y URL_PROD
Estimación - prioridad	1 puntos - Should
Dependencias	HU-48
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-53 - Identidad visual oficial

Historia	Como **cliente (MediFarm)**, quiero **ver la identidad visual oficial en el sistema y los documentos** para que el sistema represente a la marca.
Criterios de aceptación	• Logo en la barra superior, login y favicon. • Logo en todos los PDF.
Tareas	• Logo vectorizado • Encabezado de PDF con logo
Estimación - prioridad	2 puntos - Could
Dependencias	Ninguna
Sprint - responsable - estado	Sprint 4 - Alejandro - Hecho

HU-62 - Redirección de http a https

Historia	Como **cliente (MediFarm)**, quiero **que http:// redirija a https:// en producción** para no ver errores si escribo la dirección sin https.
Criterios de aceptación	El balanceador redirige el puerto 80 a 443 (regla de redirección).
Tareas	Listener 80 con regla de redirección
Estimación - prioridad	1 puntos - Could
Dependencias	HU-51
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Alejandro - Por hacer

HU-85 - Publicación de la versión v1.0

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **publicar la versión final (v1.0) en producción con respaldo previo** para entregar al cliente una versión estable y trazable.
Criterios de aceptación	• Merge develop > main con la etiqueta v1.0 y notas de la versión. • Respaldo de producción antes del paso y verificación de /api/health. • Repositorio público y documentación actualizada hasta la semana 18.
Tareas	• Notas de la versión • Respaldo y paso a producción • Etiqueta v1.0
Estimación - prioridad	2 puntos - Must
Dependencias	HU-83, HU-59
Sprint - responsable - estado	Sprint 8 - Alejandro - Por hacer

E12 - Calidad y operación

HU-55 - Plan de pruebas de caja con evidencias

Historia	Como **Product Owner**, quiero **un plan de pruebas de la caja ejecutado con evidencias** para asegurar que las reglas de cuadratura funcionan antes de operar.
Criterios de aceptación	• Se prueban cierre normal, automático y forzado, arqueo, corrección, observación, revisión por rol y farmacia de turno. • Cada caso tiene resultado esperado, obtenido y captura.
Tareas	• Preparar datos en dev • Ejecutar casos CP-CAJ • Registrar evidencias
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-39, HU-41, HU-43
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Robert - Hecho, por aceptar en la Review del 30-10

HU-59 - Respaldos periódicos de producción

Historia	Como **Administrador**, quiero **respaldos periódicos de la base de producción** para no perder información (el plan gratuito no los incluye).
Criterios de aceptación	• pg_dump semanal del proyecto farmaclick-prod guardado fuera de Supabase. • Restauración probada en una base local.
Tareas	• Script de respaldo • Prueba de restauración • Runbook
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-50
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Alejandro - Por hacer

HU-60 - Renovación del certificado HTTPS

Historia	Como **Administrador**, quiero **renovar el certificado HTTPS antes de que venza** para que el sitio no aparezca como no seguro.
Criterios de aceptación	• Procedimiento documentado (runbook) y recordatorio el 15-12-2026. • Certificado nuevo cargado en el listener https.
Tareas	• Runbook de renovación • Recordatorio en calendario
Estimación - prioridad	1 puntos - Must
Dependencias	HU-51
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Alejandro - Por hacer

HU-64 - Cierre de deuda técnica de configuración

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **cerrar la deuda técnica de configuración** para evitar errores al configurar entornos.
Criterios de aceptación	• Las plantillas `.env.example` documentan todas las variables (SMTP_*, TAREAS_CAJA) igual que el README. • Presupuesto de USD 1 con alerta en OCI. • Archivos temporales borrados de las VM.

Tareas	• Actualizar .env.example • Budget en OCI • Limpieza de VM
Estimación - prioridad	1 puntos - Should
Dependencias	Ninguna
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Alejandro - Por hacer

HU-56 - Pruebas de integración con base real

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **pruebas de integración de la API con base de datos real** para verificar los flujos completos (no solo funciones aisladas).
Criterios de aceptación	• Flujos login > venta > devolución > cierre y catálogo > carrito > pedido web ejecutados contra la API local con Docker. • Se ejecutan en la CI o con un comando documentado.
Tareas	• Escenarios de integración • Script de ejecución • Reporte de resultados
Estimación - prioridad	5 puntos - Should
Dependencias	HU-47, HU-71
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Robert - Por hacer

HU-82 - Pruebas de punta a punta de la compra web

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **pruebas de punta a punta del flujo de compra web** para asegurar que la tienda funciona completa antes de entregarla al cliente.
Criterios de aceptación	• Catálogo > carrito > checkout > pago con tarjetas de prueba de Transbank > entrega, en dev. • Casos de pago rechazado, expirado y sin stock. • Evidencias en el plan de pruebas.
Tareas	• Casos CP-WEB • Ejecución y evidencias
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-77, HU-73
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Robert - Por hacer

HU-58 - Pruebas de seguridad documentadas

Historia	Como **Product Owner**, quiero **pruebas de seguridad documentadas** para demostrar que el sistema protege la información.
Criterios de aceptación	• Escaneo OWASP ZAP baseline sin alertas altas. • Pruebas de permisos (403) por rol, incluido el rol Cliente. • Endpoints públicos de la tienda sin datos internos y con límite de solicitudes. • npm audit sin vulnerabilidades críticas.
Tareas	• ZAP baseline • Matriz de permisos • npm audit
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-51, HU-65
Sprint - responsable -	Sprint 7 - Robert - Por hacer

estado	

HU-83 - Pruebas de aceptación del sistema completo

Historia	Como **cliente (MediFarm)**, quiero **validar el sistema completo con pruebas de aceptación** para recibir un producto que cumple lo acordado.
Criterios de aceptación	• Guion de aceptación por épica ejecutado con usuarios de MediFarm. • Las observaciones se registran en el backlog y las críticas se corrigen en el sprint. • Acta de aceptación firmada.
Tareas	• Guion de aceptación • Sesión con MediFarm • Acta
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-82
Sprint - responsable - estado	Sprint 8 - Robert - Por hacer

HU-57 - Pruebas de rendimiento medidas

Historia	Como **Product Owner**, quiero **pruebas de rendimiento con resultados medidos** para saber cuántos usuarios soporta la VM gratuita.
Criterios de aceptación	• Prueba de carga con k6 sobre el módulo administrativo y el catálogo público. • Meta: p95 < 800 ms con 20 usuarios concurrentes y 0% de errores.
Tareas	• Script k6 • Ejecución y gráfico de resultados
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-51, HU-66
Sprint - responsable - estado	Sprint 8 - Robert - Por hacer

HU-61 - Manual de usuario del módulo administrativo

Historia	Como **usuario del personal**, quiero **un manual de usuario del módulo administrativo** para aprender a usar el sistema sin depender del equipo.
Criterios de aceptación	Cubre login, catálogo, compras, inventario, caja, devoluciones, cuadratura, pedidos web y reportes con capturas.
Tareas	• Capturas por módulo • Redacción y revisión
Estimación - prioridad	5 puntos - Should
Dependencias	HU-55, HU-76
Sprint - responsable - estado	Sprint 8 - Robert - Por hacer

HU-86 - Guion de demostración con datos realistas

Historia	Como **equipo D-Software**, quiero **un guion de demostración con datos realistas** para presentar a MediFarm todo el alcance en la entrega final de la semana 18.
Criterios de aceptación	• Guion que recorre abastecimiento, venta, cuadratura y compra web. • Datos de demostración cargados en producción o en dev. • Ensayo completo del equipo antes de la entrega final.
Tareas	• Guion de demostración • Datos de demostración

	• Ensayo
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-85
Sprint - responsable - estado	Sprint 8 - Alejandro - Por hacer

E13 - Tienda: catálogo y cuenta

HU-65 - Estructura pública de la tienda y API pública

Historia	Como **equipo de desarrollo**, quiero **la estructura de la tienda: rutas públicas, diseño propio y una API pública separada de la del personal** para construir la tienda sobre la misma API y base de datos sin exponer los módulos internos.
Criterios de aceptación	• Las rutas /tienda de la SPA no exigen sesión y usan un diseño propio y responsive. • Los endpoints /api/tienda son de solo lectura sin token, con límite de solicitudes, y no exponen costos ni márgenes. • Los módulos del personal siguen exigiendo token y permiso (un cliente recibe 403).
Tareas	• Módulo tienda en el backend (registro en modules/index.js) • Layout y rutas públicas en React • Límite de solicitudes para la API pública
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-04, HU-48
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Alejandro - Por hacer

HU-66 - Catálogo con búsqueda y categorías

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **ver el catálogo de productos con búsqueda, categorías y precio** para saber qué puedo comprar sin ir al local.
Criterios de aceptación	• Usa la vista vw_catalogo_web: solo productos activos con stock disponible. • Búsqueda por nombre y filtro por categoría, con paginación. • Muestra el precio final con IVA y el descuento vigente si existe.
Tareas	• Endpoint GET /api/tienda/productos • Página de catálogo con tarjetas, búsqueda y filtros • Pruebas unitarias del servicio
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-65, HU-10, HU-17
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Víctor - Por hacer

HU-67 - Ficha de producto con disponibilidad

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **ver la ficha de un producto con su disponibilidad por sucursal** para decidir si lo retiro en un local o lo pido a domicilio.
Criterios de aceptación	• Ficha con descripción, presentación, precio y stock disponible por sucursal (vw_stock_disponible). • Un producto sin stock se muestra agotado y no se puede agregar al carrito.
Tareas	• Endpoint GET /api/tienda/productos/:id • Página de ficha
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-66

Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Víctor - Por hacer

HU-68 - Cuenta de cliente e inicio de sesión

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **crear mi cuenta e iniciar sesión en la tienda** para comprar en línea y revisar mis pedidos.
Criterios de aceptación	• Registro con correo y contraseña en Supabase Auth; se crea el usuario con rol Cliente y su ficha en la tabla cliente (RUT validado, teléfono, dirección y comuna). • El rol Cliente no tiene acceso a ningún módulo del personal. • Confirmación de correo y recuperación de contraseña.
Tareas	• Endpoint de registro de cliente • Pantallas de registro, ingreso y recuperación • Pruebas de permisos del rol Cliente
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-65, HU-03
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Alejandro - Por hacer

HU-69 - Datos y dirección de despacho

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **editar mis datos y mi dirección de despacho** para no tener que escribirlos en cada compra.
Criterios de aceptación	• Edita teléfono, dirección, región y comuna (tablas region y comuna). • Solo puede ver y editar sus propios datos.
Tareas	• Endpoint GET/PUT /api/tienda/mi-cuenta • Formulario Mi cuenta
Estimación - prioridad	2 puntos - Should
Dependencias	HU-68
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Robert - Por hacer

HU-84 - Guía breve para comprar en la tienda

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **una guía breve para comprar en la tienda** para comprar sin ayuda la primera vez.
Criterios de aceptación	Página de ayuda con los pasos de compra, retiro, despacho y pagos.
Tareas	Página de ayuda en la tienda
Estimación - prioridad	2 puntos - Could
Dependencias	HU-82
Sprint - responsable - estado	Sprint 8 - Víctor - Por hacer

E14 - Tienda: compra y pago

HU-70 - Carrito de compras

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **agregar productos a un carrito y cambiar las cantidades** para armar mi compra antes de pagar.
Criterios de aceptación	• El carrito se guarda en el navegador y se mantiene al recargar. • Valida el stock disponible al agregar y al cambiar cantidades.

	• Muestra subtotal y total con IVA usando los precios del servidor, no los del navegador.
Tareas	• Estado del carrito (contexto React) • Endpoint de cotización del carrito • Página del carrito
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-66
Sprint - responsable - estado	Sprint 5 - Víctor - Por hacer

HU-71 - Checkout: retiro en tienda o despacho

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **confirmar mi compra eligiendo retiro en tienda o despacho a domicilio** para recibir mis productos como me acomode.
Criterios de aceptación	• Crea un pedido del canal web en "Pago pendiente" con número correlativo, reutilizando la reserva FEFO del núcleo de pedidos. • Retiro: elige la sucursal. Despacho: dirección, región y comuna. • Los precios y totales los calcula el servidor; la reserva se libera si no se paga en 20 minutos (job existente).
Tareas	• Endpoint POST /api/tienda/pedidos • Pantalla de checkout • Pruebas de reserva y expiración
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-70, HU-68, HU-22
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Víctor - Por hacer

HU-72 - Pago con Webpay Plus

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **pagar con tarjeta de débito o crédito mediante Webpay Plus** para completar la compra en línea de forma segura.
Criterios de aceptación	• Crea la transacción (buy_order = número de pedido), redirige a Webpay y la confirma al volver. • Registra transaccion_pago con token, código de autorización, estado y monto; el pedido pasa a "Pagado" solo si la transacción fue autorizada y el monto coincide. • La confirmación es idempotente: recargar la página de retorno no duplica el pago. • Las credenciales del comercio van solo en el .env.
Tareas	• Integración con el SDK de Transbank • Endpoints de inicio y retorno del pago • Pruebas con las tarjetas de prueba de Transbank
Estimación - prioridad	8 puntos - Must
Dependencias	HU-71
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Alejandro - Por hacer

HU-73 - Pago rechazado o anulado

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **saber qué pasó si mi pago fue rechazado o lo anulé** para reintentar sin perder mi carrito.
Criterios de aceptación	• Un pago rechazado, anulado o abortado queda registrado y el pedido sigue en "Pago pendiente" o pasa a "Expirado". • Mensaje claro y opción de reintentar mientras la reserva esté vigente.

Tareas	• Pantalla de resultado del pago • Manejo de estados de transaccion_pago
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-72
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Alejandro - Por hacer

HU-74 - Correo con comprobante de la compra

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **recibir un correo con el comprobante de mi compra** para tener respaldo de lo que pagué.
Criterios de aceptación	• Al quedar "Pagado" se envía el comprobante PDF al correo del cliente. • Si el correo falla, la compra no se revierte y queda registrado el error.
Tareas	• Plantilla de correo de compra • Envío al confirmar el pago
Estimación - prioridad	2 puntos - Should
Dependencias	HU-72, HU-49
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Robert - Por hacer

E15 - Tienda: entrega y seguimiento

HU-75 - Mis pedidos y su estado

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **ver mis pedidos y su estado** para saber cuándo retirar o recibir mi compra.
Criterios de aceptación	• Lista los pedidos propios con estado, total y detalle; un cliente no ve pedidos de otros. • Permite descargar el comprobante PDF.
Tareas	• Endpoint GET /api/tienda/mis-pedidos • Página Mis pedidos
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-71
Sprint - responsable - estado	Sprint 6 - Víctor - Por hacer

HU-76 - Cola de pedidos web para el personal

Historia	Como **vendedor o encargado de bodega**, quiero **ver la cola de pedidos web y avanzarlos hasta la entrega** para atender las compras en línea a tiempo.
Criterios de aceptación	• Pantalla de pedidos web filtrable por estado y sucursal, con indicador de pedidos nuevos. • Usa las transiciones existentes (En preparación > Listo para retiro / En despacho > Entregado); cada cambio queda registrado con el usuario.
Tareas	• Filtro de canal web en el módulo pedidos • Pantalla de cola de pedidos web
Estimación - prioridad	5 puntos - Must
Dependencias	HU-72, HU-24
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Víctor - Por hacer

HU-77 - Entrega de retiro con número de pedido y RUT

Historia	Como **vendedor**, quiero **entregar un pedido de retiro en tienda verificando el número de pedido y el RUT** para evitar entregar una compra a otra persona.
Criterios de aceptación	• Solo se entrega un pedido "Listo para retiro" de la sucursal del vendedor. • Se valida el número de pedido y el RUT del cliente antes de marcarlo "Entregado".
Tareas	• Diálogo de entrega con verificación • Pruebas del caso de RUT incorrecto
Estimación - prioridad	3 puntos - Must
Dependencias	HU-76
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Víctor - Por hacer

HU-78 - Costo de despacho por comuna

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **conocer el costo de despacho de mi comuna antes de pagar** para saber el total real de mi compra.
Criterios de aceptación	• Tabla de costos de despacho por comuna configurable por el Administrador (migración nueva). • El costo se suma al total del pedido y al monto enviado a Webpay.
Tareas	• Migración de costos por comuna • Pantalla de configuración • Cálculo en el checkout
Estimación - prioridad	5 puntos - Should
Dependencias	HU-71
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Alejandro - Por hacer

HU-79 - Correo por cambio de estado del pedido

Historia	Como **cliente de la farmacia**, quiero **recibir un correo cuando mi pedido cambia de estado** para saber cuándo está listo para retiro o en camino.
Criterios de aceptación	• Correo al pasar a "Listo para retiro", "En despacho" y "Entregado". • Sin datos sensibles en el correo.
Tareas	• Plantillas por estado • Envío al cambiar de estado
Estimación - prioridad	3 puntos - Should
Dependencias	HU-76, HU-49
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Alejandro - Por hacer

HU-80 - Anulación y reembolso por Webpay

Historia	Como **Administrador**, quiero **anular una compra web pagada y reembolsarla por Webpay** para resolver pedidos que no se pueden entregar.
Criterios de aceptación	• Usa la operación de reembolso de Webpay Plus y registra la transacción. • Libera la reserva o devuelve el stock con su movimiento en el kardex.
Tareas	• Reembolso con el SDK de Transbank • Integración con devoluciones
Estimación - prioridad	5 puntos - Could
Dependencias	HU-72, HU-32
Sprint - responsable - estado	Sprint 7 - Alejandro - Por hacer

7. Velocidad del equipo

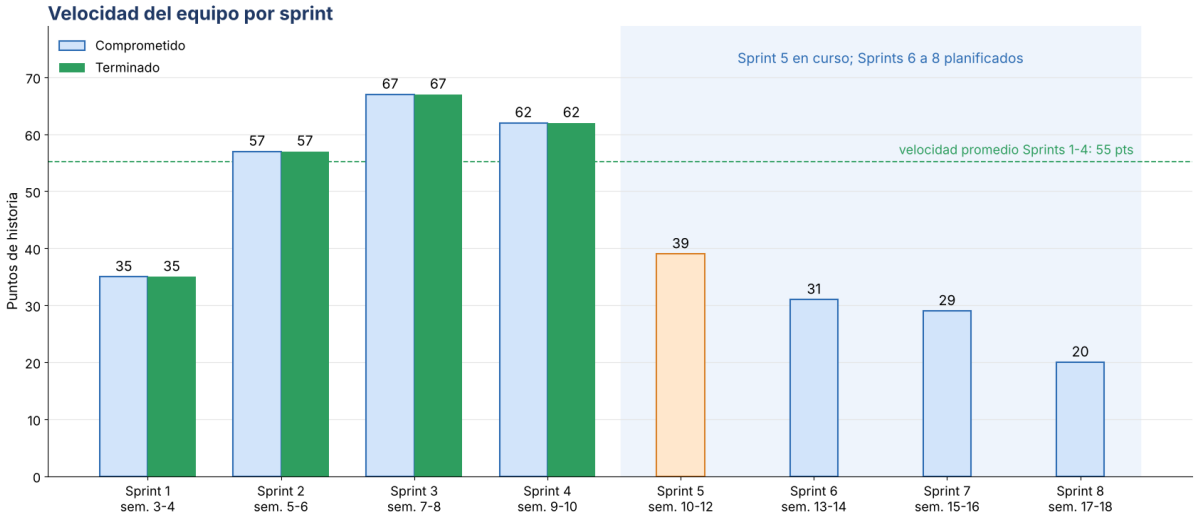


Figura 4. Puntos comprometidos y terminados por sprint.

La velocidad creció desde el Sprint 1 (35 puntos) al Sprint 3 (67 puntos) a medida que la base técnica quedó lista y el equipo conoció el dominio. El Sprint 4 dedicó buena parte de su capacidad a la plataforma (CI/CD, Oracle Cloud y Supabase). Para los Sprints 5 a 8 se planifican 39, 31, 29 y 20 puntos, bajo la velocidad promedio (55): la tienda es un dominio nuevo con una integración externa (Webpay Plus), se deja capacidad para los ajustes del módulo administrativo que surjan de la entrega del 80% y el Sprint 8 se reserva para las pruebas finales con el cliente, la versión v1.0

Al 21-10-2026 el Sprint 5 está en curso. Su velocidad, y la de los sprints siguientes, se registra al cerrar cada Review.